

- (2) 計算機を構成する回路等のように、物理的な実体を持つもの。  
 (A) ソフトウェア (B) ハードウェア  
 (C) プログラム (D) ソースコード
- 計算機を構成する装置のうち、演算や制御を行うもの。  
 (A) HDD (B) マウス  
 (C) CPU (D) メモリ
- (4) 記憶装置の一種。メモリより高速にアクセス可能で、一時的なデータの保管場所として使用される。  
 (A) HDD (B) SSD  
 (C) CD-ROM (D) キャッシュ
- (5) 基本的な論理演算に対応する電子回路。  
 (A) ダイオード (B) トランジスタ  
 (C) 論理ゲート (D) レジスタ
- (6) CPU 内で演算対象のデータを格納するための記憶領域。  
 (A) レジスタ (B) メモリ  
 (C) プログラムカウンタ (D) 命令
- (7) 命令の演算対象。  
 (A) オペレータ (B) 語  
 (C) オペランド (D) 演算子
- (8) 現在実行中の命令のメモリアドレスを指し示す。  
 (A) アドレッシングモード (B) プログラムカウンタ  
 (C) セル (D) エンディアン
- (9) 高級言語のプログラムを機械語に変換する途中で用いられる中間言語。  
 (A) C 言語 (B) コンバイラ  
 (C) アセンブリ言語 (D) アセンブラ
- (10) UNIX のオブジェクトファイルのうち、機械語のプログラムコードが格納される領域。  
 (A) ヘッダ (B) テキスト・セグメント  
 (C) 静的データ・セグメント (D) シンボル・テーブル

得  
点

二、以下の各文は正しいか。正しければ A、誤りであれば B で答えよ。

- (11) 一般に、CPU のクロック周波数が低い方が短い時間に多くの命令を実行できる。 B  
 (12) 計算機の電源を切ると、揮発性メモリに保存されたデータは消失する。 A  
 (13) RAM (random access memory) のうち、SRAM はデータ保持のためにリフレッシュが必要である。 B  
 (14) ビッグエンディアンは、命令を上位バイトから順にメモリに格納する方式である。 A  
 (15) 擬似命令 move は、add 命令を使って置き換えることができる。 A

得  
点

三、それぞれの空欄にあてはまる数値や語句を、枠内の選択肢から選び、A~D の記号で答えよ。

- (16) 1 バイト =  ビット  
 (A) 2 (B) 5 (C) 8 (D) 10
- (17) 1000 キロバイト = 1  バイト  
 (A) メガ (B) テラ (C) ミリ (D) ギガ
- (18) 1000 テラバイト = 1  バイト  
 (A) メガ (B) エクサ (C) ヘタ (D) ギガ
- (19) 1024 バイト = 1  バイト  
 (A) メビ (B) キビ (C) ギビ (D) ミリ
- (20) 1 ミリ秒 = 1000  秒  
 (A) キロ (B) ピコ (C) ナノ (D) マイクロ

得  
点

四、以下は C 言語で記述されたステートメントと、それを変換した

得点

四、以下はC言語で記述されたステートメントと、それを変換したアセンブリコードである。アセンブリコード中の各空欄にあてはまるものを選び、A～Dの記号で答えよ。ただし、変数  $f, g, h, i$  はそれぞれレジスタ  $\$s0, \$s1, \$s2, \$s3$  に対応しているものとする。また、配列  $h$  の各要素はいずれも  $\text{int}$  型(各要素 4 バイト相当)と考える。

ソースコード

```
f = g + h[i];
```

アセンブリコード

```
(21) $t0, $s3, 2
add $t0, $t0, $s2
lw $t1, (22)($t0)
add (23), $s1, $t1
```

- (21)の選択肢: (A)add (B)sub (C)sll (D)lw  
 (22)の選択肢: (A)\$s2 (B)\$s3 (C)0 (D)2  
 (23)の選択肢: (A)\$s0 (B)\$s1 (C)\$s2 (D)\$s3

得点

五、以下はC言語で記述されたステートメントと、それを変換したアセンブリコードである。これについて、以下の各問にA～Dの記号で答えよ。ただし、変数  $f, g, h, i, j$  はそれぞれレジスタ  $\$s0, \$s1, \$s2, \$s3, \$s4$  に対応しているものとする。

ソースコード

```
if(i!=j)
    f = g+h;
else
    f = g-h;
```

アセンブリコード

```
beq $s3, $s4, Else
add $s0, $s1, $s2
j Exit
Else: sub $s0, $s1, $s2
Exit:
```

(24) 各命令を2進数に直したとき、下線部 Else が対応するフィールドの値を10進数で表現したものはどれか。

- (A)2 (B)3 (C)8 (D)12

(25) 各命令を2進数に直したとき、下線部 Exit が対応するフィールドの値を10進数で表現したものはどれか。ただし、先頭の beq 命令はメモリアドレス 1024 番地から始まっているものとする。

- (A)1028 (B)1036 (C)1040 (D)260

得点

六、以下の各問にA～Dの記号で答えよ。

- 六、以下の各問にA~Dの記号で答えよ。
- 十進数の193を8ビットの2進数に変換せよ。  
 (A)0001 (B)11011001 (C)11000101 (D)11000011
- (27) 2進数 01100110 を10進数に変換せよ。  
 (A)198 (B)136 (C)102 (D)54
- (28) 10進数の-2を2の補数による負数表現を用いて8ビットの2進数に変換せよ。  
 (A)00000010 (B)11111111 (C)11111101 (D)11111110
- (29) 10進数の-104を2の補数による負数表現を用いて8ビットの2進数に変換せよ。  
 (A)11100110 (B)10011000 (C)01001010 (D)10110000
- (30) 2進数の1101を16進数に変換せよ。  
 (A)A (B)B (C)C (D)D
- (31) 2進数の00111000を16進数に変換せよ。  
 (A)3A8 (B)1B (C)2A (D)70
- (32) 16進数の7BC1を10進数に変換せよ。  
 (A)31713 (B)15297 (C)31617 (D)31681
- (33) 2進数 10001111 を右に1ビット算術シフトした結果を答えよ。  
 (A)00001110 (B)01000111 (C)11000111 (D)10011110
- (34) 2進数 10101010 を左に2ビット論理シフトした結果を答えよ。  
 (A)01010101 (B)00101010 (C)10101000 (D)11101010
- (35) 2進数 11000000 (符号あり)を16ビットに符号拡張した結果を答えよ。  
 (A)1111111111000000 (B)0000000011000000  
 (C)1100000000000000 (D)1100000011111111

■ 日時： 10月27日の授業内

■ 試験範囲 第1~8回の内容

- 基本用語の意味
- 国際単位系
- 2進数、10進数、16進数の相互変換
- 2の補数による負数表現
- 2進数の演算(シフト演算、符号拡張)
- 高級言語からアセンブリコードへの変換
- メモリへのデータの格納
- 命令の形式 (R,I,J)

## 大連理工大学

科目名: 計算機構成論 問題種類: A 試験形式: 閉 巻所属学部: 国際情報ソフトウェア学部 試験の実施日: 2021年10月27日問題用紙合計ページ数 4

|    | 一  | 二  | 三 | 四  | 五 | 六 | 七 |  |  |  | 合計  |
|----|----|----|---|----|---|---|---|--|--|--|-----|
| 配点 | 30 | 24 | 9 | 12 | 9 | 8 | 8 |  |  |  | 100 |
| 得点 |    |    |   |    |   |   |   |  |  |  |     |

得点

一、以下の各問の答えをA~Dから選べ。

(1) 8ビットの2進数 01101100 を10進数に直せ。

(A) 60 (B) 72 (C) 102 (D) 108

$$2^2 + 2^3 + 2^5 + 2^6 = 4 + 8 + 32 + 64$$

(2) 8ビットの2進数 11001111 を16進数に直せ。

(A) 49 (B) DF (C) CF (D) EF

1010 → A 1101 → D  
1011 → B 1110 → E  
1100 → C 1111 → F

(3) 10進数 34 を8ビットの2進数に直せ。

(A) 00110100 (B) 00100010 (C) 01000010 (D) 00110010

(4) 16進数 44 を8ビットの2進数に直せ。

(A) 01000100 (B) 00101100 (C) 10000100 (D) 01001100

(5) 10進数 -56 を2の補数による負数表現で8ビットの2進数に直せ。

(A) 11001000 (B) 00110111 (C) 11000111 (D) 00111000

(6) 4ビットの符号付き2進数 0001 を8ビットに符号拡張せよ。

(A) 00000001 (B) 11110001 (C) 00010000 (D) 00010001

$$\begin{aligned} & \rightarrow 2 \quad 56 \\ & 28 \rightarrow 0 \\ & 14 \rightarrow 0 \\ & 7 \rightarrow 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & 56_{10} \\ & \downarrow \\ & 00111000_2 \end{aligned}$$

(18) MIPS コン

(A) MILS

(19) 命令の演算

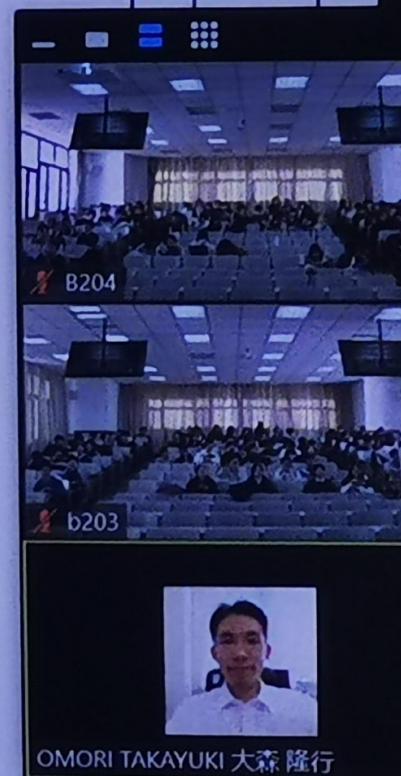
(A) オペレ

(20) CPU 内で

(A) ハード

(21) メモリへの

(A) ビック



OMORI TAKAYUKI 大森 隆行

|    |  |
|----|--|
| 得点 |  |
|----|--|

一、以下の各問の答えをA~Dから選べ。

(1) 8ビットの2進数 01101100 を10進数に直せ。

- (A) 60 (B) 72 (C) 102 (D) 108

$$2^2 + 2^3 + 2^5 + 2^6 \\ = 4 + 8 + 32 + 64$$

(2) 8ビットの2進数 11001111 を16進数に直せ。

- (A) 49 (B) DF (C) CF (D) EF

1010 → A    1101 → D  
1011 → B    1110 → E  
1100 → C    1111 → F

(3) 10進数 34 を8ビットの2進数に直せ。

- (A) 00110100 (B) 00100010 (C) 01000010 (D) 00110010

(4) 16進数 44 を8ビットの2進数に直せ。

- (A) 01000100 (B) 00101100 (C) 10000100 (D) 01001100

(5) 10進数 -56 を2の補数による負数表現で8ビットの2進数に直せ。

- (A) 11001000 (B) 00110111 (C) 11000111 (D) 00111000

{  
56  
⇒ 28 → 0  
14 → 0  
7 → 0  
3 → 1  
1 → 1  
0 → 1

(6) 4ビットの符号付き2進数 0001 を8ビットに符号拡張せよ。

- (A) 00000001 (B) 11110001 (C) 00010000 (D) 00010001

(7) 4ビットの符号付き2進数 1010 を8ビットに符号拡張せよ。

- (A) 00001010 (B) 11111010 (C) 10101111 (D) 10101010

(8) 8ビットの2進数 01010010 を左に1ビット論理シフトせよ。

- (A) 00101001 (B) 10100100 (C) 10101001 (D) 10100101

(9) 8ビットの2進数 11010011 を右に2ビット論理シフトせよ。

- (A) 11101001 (B) 11110100 (C) 01101001 (D) 00110100

(10) 8ビットの2進数 11010001 を右に1ビット算術シフトせよ。

- (A) 01101000 (B) 11101000 (C) 10100010 (D) 10100011

得点

一、以下の各問の答えをA~Dから選べ。

(1) 8ビットの2進数 01101100 を10進数に直せ。

(A) 60 (B) 72 (C) 102 (D) 108

$$2^2 + 2^3 + 2^5 + 2^6 = 4 + 8 + 32 + 64$$

(2) 8ビットの2進数 11001111 を16進数に直せ。

(A) 49 (B) DF (C) CF (D) EF

1010 → A 1101 → D  
1011 → B 1110 → E  
1100 → C 1111 → F

(3) 10進数 34 を8ビットの2進数に直せ。

(A) 00110100 (B) 00100010 (C) 01000010 (D) 00110010

(4) 16進数 44 を8ビットの2進数に直せ。

(A) 01000100 (B) 00101100 (C) 10000100 (D) 01001100

(5) 10進数 -56 を2の補数による負数表現で8ビットの2進数に直せ。

(A) 11001000 (B) 00110111 (C) 11000111 (D) 00111000

$$\begin{array}{r} 56 \\ \div 2 \\ \hline 28 \dots 0 \\ 14 \dots 0 \\ 7 \dots 0 \\ 3 \dots 1 \\ 1 \dots 1 \\ 0 \dots 1 \end{array}$$

(6) 4ビットの符号付き2進数 0001 を8ビットに符号拡張せよ。

(A) 00000001 (B) 11110001 (C) 00010000 (D) 00010001

(7) 4ビットの符号付き2進数 1010 を8ビットに符号拡張せよ。

(A) 00001010 (B) 11111010 (C) 10101111 (D) 10101010

(8) 8ビットの2進数 01010010 を左に1ビット論理シフトせよ。

(A) 00101001 (B) 10100100 (C) 10101001 (D) 10100101

(9) 8ビットの2進数 11010011 を右に2ビット論理シフトせよ。

(A) 11101001 (B) 11110100 (C) 01101001 (D) 00110100

(10) 8ビットの2進数 11010001 を右に1ビット算術シフトせよ。

(A) 01101000 (B) 11101000 (C) 10100010 (D) 10100011

(11) 計算機を構成するもののうち、回路や装置などのように物理的な実体を持つもの。

(A)アプリケーション (B)プログラム (C)ソフトウェア (D)ハードウェア

(12) 計算機の基本的な管理を担当するソフトウェア。基本ソフトウェアとも呼ばれる。

(A)デバイス (B)ソースコード (C)OS (D)アプリケーション

(13) 計算機の五大装置のうち、演算と制御を担当するもの。

(A)CPU (B)キーボード (C)ディスプレイ (D)メモリ

(14) CPU が一定時間内に行った作業量。

(A)応答時間 (B)スループット

(C)クロック周波数 (D)CPI

(15) CPU における 1 秒あたりのクロック数。

(A)CPU 時間 (B)スループット

(C)クロック周波数 (D)CPI

(16) 1 秒間に可能な浮動小数点数の演算の回数。

(A)DROPS (B)MIPS (C)FLOPS (D)BLOBS

(17) ソースコードをアセンブリ言語に変換する処理。

(A)コンパイル (B)アセンブル (C)リンク (D)リント

(18) MIPS コンピューターシステムズ社が開発した命令セット。

(A)MILS (B)MIPS (C)CISC (D)RISC

(19) 命令の演算対象。

(A)オペレータ (B)オペランド (C)アセンブリ (D)リンク

(20) CPU 内で演算対象のデータを格納するための記憶領域。

(A)DROPS (B)MIPS (C)FLOPS (D)BLOBS

(17) ソースコードをアセンブリ言語に変換する処理。

(A)コンパイル (B)アセンブル (C)リンク (D)リント

(18) MIPS コンピューターシステムズ社が開発した命令セット。

(A)MILS (B)MIPS (C)CISC (D)RISC

(19) 命令の演算対象。

(A)オペレータ (B)オペランド (C)アセンブリ (D)リンク

(20) CPU 内で演算対象のデータを格納するための記憶領域。

(A)ハードディスク (B)メモリ (C)キャッシュ (D)レジスタ

(21) メモリへのワードの格納において上位バイトから順に格納する方式。

(A)ビッグエンディアン (B)リトルエンディアン

(C)ノイマン型 (D)整列化方式

(22) 現在実行中の命令のメモリアドレスを示すレジスタ。

(A)プログラムカウンタ (B)グローバルポインタ

(C)スタックポインタ (D)フレームポインタ

得点

三、以下の各文は正しいか。正しいければA、誤りであればBで答えよ。

(23) 揮発性メモリは電源を切ってもデータが消えない。

(24) シーケンシャルアクセスメモリは先頭から順番にデータを読み書きする。

(20) CPU 内で演算対象のデータを格納するための記憶領域。

- (A)ハードディスク (B)メモリ (C)キャッシュ (D)レジスタ

(21) メモリへのワードの格納において上位バイトから順に格納する方式。

- (A)ビッグエンディアン (B)リトルエンディアン  
(C)ノイマン型 (D)整列化方式

(22) 現在実行中の命令のメモリアドレスを示すレジスタ。

- (A)プログラムカウンタ (B)グローバルポインタ  
(C)スタックポインタ (D)フレームポインタ

得  
点

三、以下の各文は正しいか。正しいければ A、誤りであれば B で答えよ。

B (23) 揮発性メモリは電源を切ってもデータが消えない。

A (24) シーケンシャルアクセスメモリは先頭から順番にデータを読み書きする。

B (25) レジスタを増やせば増やすほど計算機の性能が向上する。

|    |  |
|----|--|
| 得点 |  |
|----|--|

四、それぞれの空欄にあてはまる数値や語句を A~D から選べ。

(26) 1  = 1000KB

- (A) TB (B) MB (C) GB (D) PB

(27) 1  = 1000TB

- (A) EB (B) YB (C) GB (D) PB

(28) 1KiB =  バイト

- (A) 8 (B) 1000 (C) 1024 (D) 1000000

(29) 1000  秒 = 1 マイクロ秒

- (A) ミリ (B) デカ (C) ナノ (D) ピコ

|    |  |
|----|--|
| 得点 |  |
|----|--|

五、以下は C 言語で記述されたステートメントと、それを変換したアセンブリコードである。アセンブリコード中の各空欄にあてはまる数値をそれぞれ A~D から選べ。ただし、変数  $f, g, i$  はそれぞれレジスタ  $\$s0, \$s1, \$s2$  に対応しているものとする。また、配列  $f$  の各要素はいずれも int 型(各要素 4 バイト相当)と考える。

ソースコード

`f[i] = g - f[3];`

アセンブリコード

`lw $t0, ($s0, )`  
`sub $s1, $t0, ($s0, )`

|    |  |
|----|--|
| 得点 |  |
|----|--|

五、以下はC言語で記述されたステートメントと、それを変換したアセンブリコードである。アセンブリコード中の各空欄にあてはまる数値をそれぞれA~Dから選べ。ただし、変数f, g, iはそれぞれレジスタ\$S0, \$S1, \$S2に対応しているものとする。また、配列fの各要素はいずれもint型(各要素4バイト相当)と考える。

ソースコード

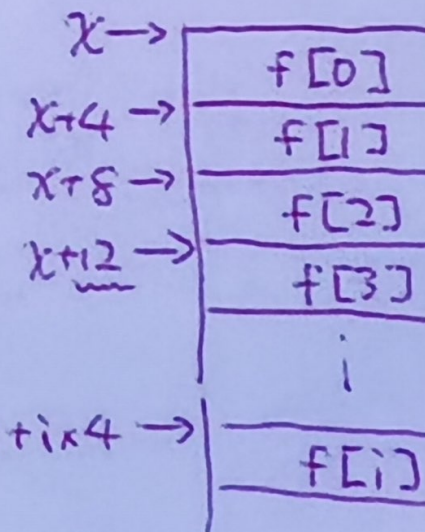
```
f[i] = g - f[3];
```

アセンブリコード

```
lw    $t0, (30)($S0)
sub    $t0, $S1, $t0
sll    $t1, $S2, (31)
add    $t1, $S0, $t1
sw     $t0, (32)($t1)
```

- (30) (A) 0 (B) 3 (C) 4 (D) 12  
 (31) (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 4  
 (32) (A) 0 (B) 3 (C) 4 (D) 12

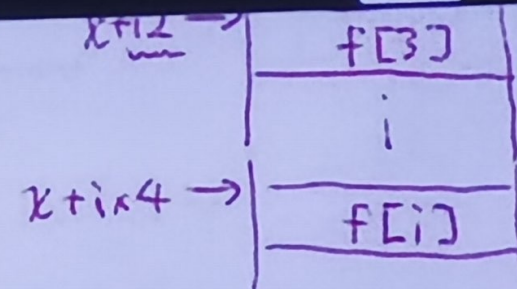
メモリアドレス



|    |  |
|----|--|
| 得点 |  |
|----|--|

六、以下の問いの答えとして正しいものをA~Dの記号で答えよ。

- (30) (A) 0 (B) 3 (C) 4 (D) 12  
 (31) (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 4  
 (32) (A) 0 (B) 3 (C) 4 (D) 12



|    |  |
|----|--|
| 得点 |  |
|----|--|

六、以下の問いの答えとして正しいものを A~D の記号で答えよ。

(33) MIPS において int 型の配列 A[100] を宣言した。A[0] が格納されているメモリアドレスが 1024 のとき、A[12] が格納されているメモリセルの先頭アドレスを答えよ。

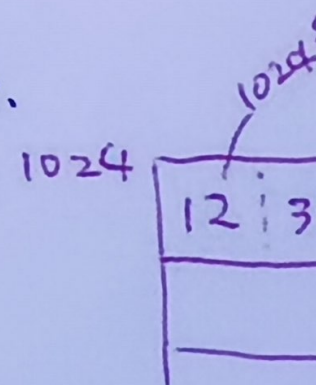
- (A) 1012 (B) 1036 (C) 1048

(34) MIPS はビッグエンディアンである。上記 (33) の状況で A[0] = 1234ABCD<sub>16</sub> のとき、主記憶のアドレス 1025 の内容を 2 進数で答えよ。

- (A) 00010010 (B) 10101011 (C) 00110100 (D) 00001100

Handwritten calculation:

$$2^0 + 2^1 = 3 \quad 4$$



|    |  |
|----|--|
| 得点 |  |
|----|--|

七、以下の命令はそれぞれ何形式か。A~C の記号で答えよ。

(35) add

☒ (A) R 形式

(B) I 形式

(C) J 形式

(36) addi

(A) R 形式

☒ (B) I 形式

(C) J 形式

(37) lw

(A) R 形式

☒ (B) I 形式

(C) J 形式

(38) j

(A) R 形式

(B) I 形式

☒ (C) J 形式

一、それぞれの説明にあてはまる最も適切な語句を選択肢から選び、A～Dの記号で答えよ。

- (1) 家電等の専用の機能を持つ機器に組み込まれたコンピュータ。  
① 組込みコンピュータ (B) スーパーコンピュータ  
(C) パーソナルコンピュータ (D) スマートフォン
- (2) 計算機を構成する回路等のように、物理的な実体を持つもの。  
(A) ソフトウェア ② ハードウェア  
(C) プログラム (D) ソースコード
- (3) 計算機を構成する装置のうち、演算や制御を行うもの。  
(A) HDD (B) マウス  
③ CPU (D) メモリ
- (4) 記憶装置の一種。メモリより高速にアクセス可能で、一時的なデータの保管場所として使用される。  
(A) HDD (B) SSD  
(C) CD-ROM ④ キャッシュ
- (5) 基本的な論理演算に対応する電子回路。  
(A) ダイオード (B) トランジスタ  
⑤ 論理ゲート (D) レジスタ

線

- (6) CPU 内で演算対象のデータを格納するための記憶領域。  
 (A) レジスタ (B) メモリ  
 (C) プログラムカウンタ (D) 命令
- (7) 命令の演算対象。  
 (A) オペレータ (B) 語  
 (C) オペランド (D) 演算子
- (8) 現在実行中の命令のメモリアドレスを指し示す。  
 (A) アドレッシングモード (B) プログラムカウンタ  
 (C) セル (D) エンディアン
- (9) 高級言語のプログラムを機械語に変換する途中で用いられる中間言語。  
 (A) C 言語 (B) コンパイラ  
 (C) アセンブリ言語 (D) アセンブラ
- (10) UNIX のオブジェクトファイルのうち、機械語のプログラムコードが格納される領域。  
 (A) ヘッダ (B) テキスト・セグメント  
 (C) 静的データ・セグメント (D) シンボル・テーブル

|    |  |
|----|--|
| 得点 |  |
|----|--|

二、以下の各文は正しいか。正しいければ A、誤りであれば B で答えよ。

- (11) 一般に、CPU のクロック周波数が低い方が短い時間に多くの命令を実行できる。 **B**
- (12) 計算機の電源を切ると、揮発性メモリに保存されたデータは消失する。 **A**
- (13) RAM (random access memory)のうち、SRAM はデータ保持のためにリフレッシュが必要である。 **B**
- (14) ビッグエンディアンは、命令を上位バイトから順にメモリに格納する方式である。 **A**
- (15) 擬似命令 move は、add 命令を使って置き換えることができる。 **A**

|    |  |
|----|--|
| 得点 |  |
|----|--|

三、それぞれの空欄にあてはまる数値や語句を、枠内の選択肢から選び、A～D の記号で答えよ。

- (16) 1 バイト =  ビット  
 (A) 2      (B) 5      **(C) 8**      (D) 10
- (17) 1000 キロバイト = 1  バイト  
**(A) メガ**      (B) テラ      (C) ミリ      (D) ギガ
- (18) 1000 テラバイト = 1  バイト  
 (A) メガ      (B) エクサ      **(C) ペタ**      (D) ギガ
- (19) 1024 バイト = 1  バイト  
 (A) メビ      **(B) キビ**      (C) ギビ      (D) ミリ
- (20) 1 ミリ秒 = 1000  秒  
 (A) キロ      (B) ピコ      (C) ナノ      **(D) マイクロ**

|    |  |
|----|--|
| 得点 |  |
|----|--|

四、以下はC言語で記述されたステートメントと、それを変換したアセンブリコードである。アセンブリコード中の各空欄にあてはまるものを選び、A～Dの記号で答えよ。ただし、変数f,g,h,iはそれぞれレジスタ\$s0, \$s1, \$s2, \$s3に対応しているものとする。また、配列hの各要素はいずれもint型(各要素4バイト相当)と考える。

ソースコード

```
f = g + h[i];
```

アセンブリコード

```
(21) $t0, $s3, 2
add $t0, $t0, $s2
lw $t1, (22)($t0)
add (23), $s1, $t1
```

- (21)の選択肢：(A)add (B)sub (C)sll (D)lw  
 (22)の選択肢：(A)\$s2 (B)\$s3 (C)0 (D)2  
 (23)の選択肢：(A)\$s0 (B)\$s1 (C)\$s2 (D)\$s3

|    |  |
|----|--|
| 得点 |  |
|----|--|

五、以下はC言語で記述されたステートメントと、それを変換したアセンブリコードである。これについて、以下の各問にA～Dの記号で答えよ。ただし、変数  $f, g, h, i, j$  はそれぞれレジスタ  $\$s0, \$s1, \$s2, \$s3, \$s4$  に対応しているものとする。

ソースコード

```
if(i!=j)
    f = g+h;
else
    f = g-h;
```

アセンブリコード

```
        beq $s3, $s4, Else
        add $s0, $s1, $s2
        j    Exit
Else:    sub $s0, $s1, $s2
Exit:
```

(24) 各命令を2進数に直したとき、下線部 Else が対応するフィールドの値を10進数で表現したものはどれか。

(A)2 (B)3 (C)8 (D)12

(25) 各命令を2進数に直したとき、下線部 Exit が対応するフィールドの値を10進数で表現したものはどれか。ただし、先頭の `beq` 命令はメモリアドレス1024番地から始まっているものとする。

(A)1028 (B)1036 (C)1040 (D)260

|   |  |
|---|--|
| 得 |  |
| 点 |  |

六、以下の各問に A～D の記号で答えよ。

(26) 10 進数の 193 を 8 ビットの 2 進数に変換せよ。

- (A)11000001 (B)11011001 (C)11000101 (D)11000011

(27) 2 進数 01100110 を 10 進数に変換せよ。

- (A)198 (B)136 (C)102 (D)54

(28) 10 進数の-2 を 2 の補数による負数表現を用いて 8 ビットの 2 進数に変換せよ。

- (A)00000010 (B)11111111 (C)11111101 (D)11111110

(29) 10 進数の-104 を 2 の補数による負数表現を用いて 8 ビットの 2 進数に変換せよ。

- (A)11100110 (B)10011000 (C)01001010 (D)10110000

(30) 2 進数の 1101 を 16 進数に変換せよ。

- (A)A (B)B (C)C (D)D

(31) 2 進数の 00111000 を 16 進数に変換せよ。

- (A)3A8 (B)1B (C)2A (D)70

(32) 16 進数の 7BC1 を 10 進数に変換せよ。

- (A)31713 (B)15297 (C)31617 (D)31681

(33) 2 進数 10001111 を右に 1 ビット算術シフトした結果を答えよ。

- (A)00001110 (B)01000111 (C)11000111 (D)10011110

(34) 2 進数 10101010 を左に 2 ビット論理シフトした結果を答えよ。

- (A)01010101 (B)00101010 (C)10101000 (D)11101010

(35) 2 進数 11000000 (符号あり)を 16 ビットに符号拡張した結果を答えよ。

- (A)1111111111000000 (B)0000000011000000  
(C)1100000000000000 (D)1100000011111111